2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛)
暨 2026 年全国高中数学联合竞赛
加试 (A 卷) 参考答案及评分标准

说明:

1. 评阅试卷时, 请严格按照本评分标准的评分档次给分.
2. 如果考生的解答方法和本解答不同, 只要思路合理、步骤正确, 在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分, 10 分为一个档次, 不得增加其他中间档次.

一. (本题满分 40 分) 设 n 是正整数, $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_m = n$ 是 n 的所有正约数. 已知 $m \geqslant 4$, 并且对任意 $i, j \in \{1, 2, \cdots, m-1\}$, 均存在 $k \in \{1, 2, \cdots, m\}$, 使得 d_i, d_j, d_k 在某种排序下构成等差数列. 求 m 的所有可能值.

解. m 只能是 4. 事实上, 我们证明满足条件的正整数 n 形如 $n = pq$, 其中 p, q 是不同的素数, 且 $q = 2p - 1$. 此时 $d_1 = 1$, $d_2 = p$, $d_3 = q = 2p - 1$, $d_4 = n$, 满足要求. **(10 分)**

由于 $d_1 = 1$, $d_2 = p$ 是 n 的最小素因子. 在条件中, 取 $(i, j) = (1, 2)$, 可知存在 $d_k = 2p - 1$. 注意到 $2p - 1$ 必定是素数 (否则 $2p - 1$ 的最小素因子 r 满足 $r \leqslant \sqrt{2p-1} < p$, 而 r 也是 n 的素因子, 这与 p 是 n 的最小素因子矛盾), 可知 $p(2p-1) \mid n$. 特别地, $n \geqslant p(2p-1)$. **(20 分)**

注意到 $d_{m-1} = \dfrac{n}{p} \leqslant \dfrac{n}{2}$. 在条件中取 $(i, j) = (1, m-1)$, 则存在 $d_k = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{n}{p}\right)$ (因为 $d_m = n$, 且 $1, \dfrac{n}{p}, n$ 不构成等差数列), 于是

$$\frac{n}{\frac{1}{2}(1 + \frac{n}{p})} = \frac{2np}{p+n}$$

是整数. 但是 $n \geqslant p(2p-1)$, 有

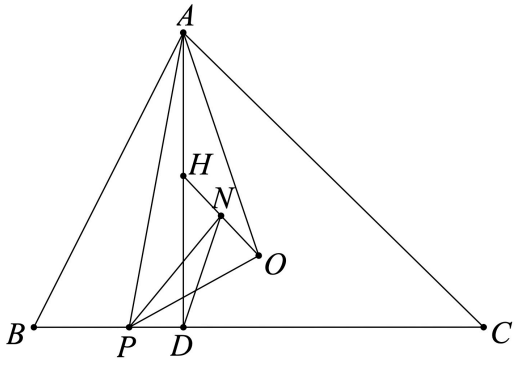
$$2p - 1 \leqslant \frac{2np}{p+n} < 2p.$$

故只能 $\dfrac{2n}{p+n} = 2p - 1$, 即 $n = p(2p-1) = pq$, 其中 $q = 2p - 1$ 是素数. 这就证明了我们的结论. **(40 分)**

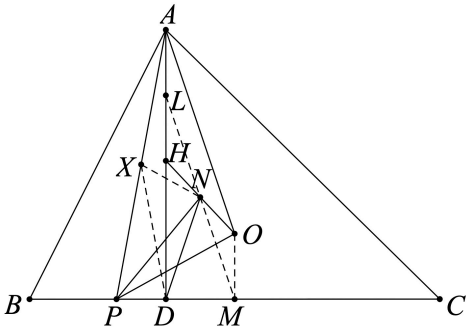
□

二. (本题满分 40 分) 如图, 在锐角三角形 ABC 中, $AB < AC$, AD 是 BC 边上的高, H 为垂心, O 为外心, N 为 HO 的中点, 线段 BD 内一点 P 满足 $\angle PND = 2\angle PAD$.

证明: 直线 BC 与三角形 AOP 的外接圆相切.



证明. 取 AP 的中点 X. 由于 $\angle ADP = 90°$, 故 $AP = 2DX$, 且结合条件知 $\angle PXD = 2\angle PAD = \angle PND$, 故 P, X, N, D 四点共圆. **(10 分)**



取 BC 的中点 M 和 AH 的中点 L, 则由外心与垂心的性质知

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AL} = \overrightarrow{LH}.$$

由 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AL}$ 知 AO 与 LM 平行且相等.

由 N 为 HO 的中点及 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{LH}$, 可知 N 为 LM 的中点, 所以 $LM = 2DN$.

于是 $\dfrac{AO}{DN} = \dfrac{LM}{DN} = 2 = \dfrac{AP}{DX}$.

又有 $\angle PAO = \angle PAD + \angle DAO = \angle XDA + \angle DLM = \angle XDA + \angle ADN = \angle XDN$.

于是 $\triangle AOP \backsim \triangle DNX$. **(30 分)**

所以 $\angle AOP = \angle DNX = \angle APB$, 故 BC 与 $\triangle AOP$ 的外接圆相切. **(40 分)**

□

三. (本题满分 50 分) 设整数 $n>100$, 实数 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 同时满足

(i) $2\geqslant a_0\geqslant a_1\geqslant\cdots\geqslant a_{n-1}\geqslant 0$;

(ii) 对任意满足 $0\leqslant i\leqslant j\leqslant k\leqslant n-1$ 且 $i+j+k\geqslant n$ 的整数 i,j,k, 均有

$$a_ia_j+a_ja_k+a_ka_i\leqslant a_i+a_j+a_k.$$

证明: (1) $a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}\leqslant n-1$;

(2) $a_0+a_1+\cdots+a_{n-1}\leqslant n$.

若 $a_0\leqslant 1$, 则 (1)、(2) 显然都成立. 下面假设 $a_0>1$. 因此只需证明 (2).

证法一. 对于满足 $\dfrac{n}{3}\leqslant i\leqslant n-1$ 的整数 i, 有 $3a_i^2\leqslant 3a_i$, 故 $a_i\leqslant 1$.

对于满足 $1\leqslant i<\dfrac{n}{3}$ 的整数 i, 有 $a_i^2+2a_ia_{n-2i}\leqslant 2a_i+a_{n-2i}$, 故

$$(a_i+a_{n-2i}-1)^2\leqslant a_{n-2i}^2-a_{n-2i}+1,$$

结合 $n-2i\geqslant\dfrac{n}{3}$ 知, $a_{n-2i}\leqslant 1$, 故 $(a_i+a_{n-2i}-1)^2\leqslant 1$, 因此 $a_i+a_{n-2i}\leqslant 2$. **(10 分)**

设

$$\begin{aligned}A&=\left\{1,2,\cdots,\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil-1\right\},A'=\{n-2i\mid i\in A\},\\ B&=\left\{\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil,\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil+1,\cdots,\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil-1\right\}\setminus A',\\ C&=\left\{\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil,\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil+1,\cdots,n-1\right\}\setminus A'.\end{aligned}$$

由 $n>100$ 知, 集合 C 的元素个数 >4.

因为对于满足 $1\leqslant i<\dfrac{n}{3}$ 的整数 i, 有 $a_i+a_{n-2i}\leqslant 2$, 所以

$$\sum_{i\in A}a_i+\sum_{i\in A'}a_i\leqslant\text{集合 }A\text{ 的元素个数}+\text{集合 }A'\text{ 的元素个数}. \qquad ①$$

对于满足 $\dfrac{n}{3}\leqslant i\leqslant n-1$ 的整数 i, 有 $a_i\leqslant 1$, 所以

$$\sum_{i\in B}a_i\leqslant\text{集合 }B\text{ 的元素个数}. \qquad ②$$

由

$$a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}^2+2a_0a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}\leqslant a_0+2a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}$$

可得

$$\left(a_0+a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}-1\right)^2\leqslant a_0^2-a_0+1.$$

所以对任意 $i\in C$,

$$a_i-1\leqslant a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}-1\leqslant\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0<0, \qquad \textbf{(30 分)}$$

(**最后的不等号是因为** $a_0 > 1$). **故**

$$\sum_{i\in C}(a_i-1) \leqslant (\textbf{集合 } C \textbf{ 的元素个数}) \cdot \left(\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0\right) < 4\left(\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0\right).$$

所以,

$$\sum_{i\in C}(a_i-1)+(a_0-1) < 4\left(\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0\right)+(a_0-1). \qquad (*)$$

注意到

$$\frac{a_0-1}{a_0-\sqrt{a_0^2-a_0+1}} = \frac{a_0-1}{\frac{a_0^2-(a_0^2-a_0+1)}{a_0+\sqrt{a_0^2-a_0+1}}} = a_0+\sqrt{a_0^2-a_0+1} < 2a_0 \leqslant 4,$$

从而 $(*)$ **右边** < 0. **即**

$$\sum_{i\in C\cup\{0\}} a_i < 1 + \textbf{集合 } C \textbf{ 的元素个数}. \qquad ③$$

将①、②、③式相加, 即得证. **(50 分)**

□

证法二. **当** $m \geqslant \lceil \frac{n}{3} \rceil$ **时, 令** $i=j=k=m$ **知** $3a_m^2 \leqslant 3a_m$, **故** $a_m \leqslant 1$.

对于 $1 \leqslant i \leqslant \lceil \frac{n}{3} \rceil - 1$, **由** $(a_0-a_i)(a_0-a_{n-i}) \geqslant 0$ **知** $a_0+a_i+a_{n-i} \geqslant a_0(a_i+a_{n-i})+a_ia_{n-i} \geqslant 2a_0(a_i+a_{n-i})-a_0^2$, **所以**

$$a_i + a_{n-i} \leqslant \frac{a_0+a_0^2}{2a_0-1} = 2 + \frac{(a_0-1)(a_0-2)}{2a_0-1} \leqslant 2. \qquad (\textbf{10 分})$$

对于 $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \leqslant i \leqslant n - \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$, **有** $a_i \leqslant 1$, $a_{n-i} \leqslant 1$, **因此** $(1-a_i)(1-a_{n-i}) \geqslant 0$, **所以**

$$a_0 + a_i + a_{n-i} \geqslant a_0(a_i+a_{n-i}) + a_ia_{n-i} \geqslant (1+a_0)(a_i+a_{n-i}) - 1,$$

故 $a_i + a_{n-i} \leqslant \dfrac{a_0+1}{a_0} = 2 - \dfrac{a_0-1}{a_0} \leqslant 2 - \dfrac{a_0-1}{2}$. **(30 分)**

由于 $n > 100$, **所以** $n+1-2\lceil \frac{n}{3} \rceil \geqslant n+1-\frac{2(n+2)}{3} = \frac{n-1}{3} \geqslant 4$, **故**

$$\begin{aligned} a_1+a_2+\cdots+a_{n-1} &= \sum_{i=1}^{\lceil \frac{n}{3} \rceil - 1}(a_i+a_{n-i}) + \frac{1}{2}\sum_{i=\lceil \frac{n}{3} \rceil}^{n-\lceil \frac{n}{3} \rceil}(a_i+a_{n-i}) \\ &\leqslant n-1-\frac{a_0-1}{4}\left(n+1-2\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil\right) \leqslant n-1-4\cdot\frac{a_0-1}{4} = n-a_0, \end{aligned}$$

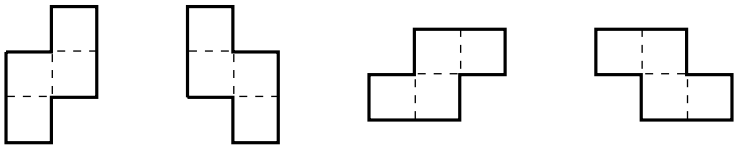
因此 $a_0+a_1+\cdots+a_{n-1} \leqslant n$, **证毕**. **(50 分)**

□

说明. 本题中, 在没有完整证明结论 (2) 的情况下, 如果卷面上完成以下三种情况之一, 都认为是证明了 (1) 的部分, 得 10 分:

- **证明了结论** (1);
- **对所有** $i = 1, \cdots, n-1$, **证明了** $a_i + a_{n-i} \leqslant 2$,
- **对所有** $1 \leqslant i \leqslant \dfrac{n}{3}$, **证明了** $a_i + a_{n-2i} \leqslant 2$.

四. (本题满分 50 分) 给定整数 $n \geqslant 2$. 在一个 $4 \times n$ 的方格表中, 由四个方格构成的下图之一均称为 "S 形".



在方格表中每个方格内填上一个非负实数. 已知每个 S 形内四个方格中的数之和均不小于 1.

求方格表内所有数之和的最小可能值.

解. 若 n 是奇数, 设 $n = 2k+1$. 一方面, 显然可以在 $2 \times n$ 的矩形中放下 k 个 S 形, 故在原方格表中可以放下 $2k$ 个 S 形, 所以所有方格内数之和不小于 $2k$. 另一方面, 在第 $2, 4, \ldots, 2k$ 列的中间两格填入 1, 其余方格填入 0, 符合题意, 此时所有方格内数之和恰为 $2k$. 因此所求为 $2k$. **(10 分)**

若 n 是偶数, 设 $n = 2k$.

一方面, 对 $i = 0, 1, \ldots, k-1$, 在第 $2i+1$ 列和第 $2k-2i$ 列的中间两格填入 $\dfrac{i+1}{2k+1}$, 两边两格填入 $\dfrac{i}{2k+1}$, 这样所有数之和为 $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} \frac{4i+2}{2k+1} = \frac{4k^2}{2k+1}$. **(20 分)**

我们来证明这样的填数符合题意.

由填数方法可知, 第一行和第四行中两个相邻数之和为 $\dfrac{k-1}{2k+1}$ 或 $\dfrac{k}{2k+1}$, 其中和为 $\dfrac{k-1}{2k+1}$ 当且仅当它们所在列数形如 $2i+1$ 和 $2i+2$, 第二行和第三行中两个相邻数之和为 $\dfrac{k+1}{2k+1}$ 或 $\dfrac{k+2}{2k+1}$, 其中和为 $\dfrac{k+1}{2k+1}$ 当且仅当它们所在列数形如 $2i+1$ 和 $2i+2$. 因此, 若一个 S 形在第一行和第二行中, 则其中所有数之和恰为 1, 对第三行和第四行中的 S 形同理; 若一个 S 形在第二行和第三行中, 则其中所有数之和为 $\dfrac{2k+3}{2k+1} > 1$; 若一个 S 形占据了 3 个行, 不妨设为第一行、第二行和第三行, 由填数方法可知将第三行的方格换为第一行同列的方格后所有数之和减少 $\dfrac{1}{2k+1}$, 而此时的四个方格 (形成一个 2×2 正方形) 中的数之和不小于 $\dfrac{k-1}{2k+1} + \dfrac{k+1}{2k+1} = \dfrac{2k}{2k+1}$, 故最初的四个方格中数之和不小于 1. **(30 分)**

下面证明, 对任意一种满足题目要求的填数方式, 所有方格中的数之和不小于 $\dfrac{4k^2}{2k+1}$.

设第 i 列的四个数之和为 T_i. 对 $i = 1, 2, \ldots, 2k-2$, 将第 $i, i+1, i+2$ 列 (4×3 方格表) 分成两个 2×3 的矩形, 并考虑每个矩形内的两个 S 形 (共 4 个). 由于这四个 S 形内的所有数之和均不小于 1, 可得 $T_i + 2T_{i+1} + T_{i+2} \geqslant 4$.

考虑第一列中间两个方格分别与第二列上面两个方格及下面两个方格组成的两个 S 形, 可得 $2T_1 + T_2 \geqslant 2$, 同理 $2T_{2k} + T_{2k-1} \geqslant 2$. 因此,

$$
\begin{aligned}
&(2k+1)\sum_{i=1}^{2k} T_i \\
=&k(2T_1+T_2+2T_{2k}+T_{2k-1})+\sum_{i=1}^{k-1} i(T_{2i-1}+2T_{2i}+T_{2i+1}+T_{2k-2i}+2T_{2k-2i+1}+T_{2k-2i+2}) \\
\geqslant&4k+8(1+2+\cdots+k-1)=4k^2,
\end{aligned}
$$

故 $\sum_{i=1}^{2k} T_i \geqslant \dfrac{4k^2}{2k+1}$.

综上所述, **当** $n=2k+1$ **时**, **所求为** $2k=n-1$; **当** $n=2k$ **时**, **所求为** $\dfrac{4k^2}{2k+1}=\dfrac{n^2}{n+1}$. (**50 分**)

□

评分标准. 本题的 50 **分拆分为以下几部分**:

(M) n **是奇数的情形**, 10 **分**;

(P) n **是偶数的情形**, 40 **分**. **其中**

- (P1) **给出达到最小值的例子**, 10 **分**;
- (P2) **验证例子符合题意**, 10 **分**;
- (P3) **证明对任意一种满足题目要求的填数方式**, **所有方格中的数之和不小于** $\frac{4k^2}{2k+1}$, 20 **分**.

做出以下情形, **可以得到与以上** (P) **点各项不叠加** (**且互不叠加**), **但可以和** (M) **项叠加的分数**:

(C4) **完成对** 4×4 **方格表的讨论**, 10 **分**;

(C6) **完成对** 4×6 **方格表的讨论**, 20 **分**.